

---

## Decisiones pendientes

Explicadas en lenguaje llano, con glosario previo

---

Documento **SLCP-DOC-012** – Versión **1.0**

6 de agosto de 2026

A lo largo de once documentos se han acumulado cincuenta y una preguntas, de las que cuarenta y cinco siguen sin respuesta, redactadas en un lenguaje que da por sabido todo lo anterior. Este documento las recoge en castellano llano, precedidas de un glosario de los términos que se repiten, y las ordena por urgencia real: primero las que detienen el trabajo, después las que conviene decidir antes de construir la parte que afectan, y por último las que pueden quedarse en su valor propuesto sin consecuencia apreciable.

## Índice

|          |                                                                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Glosario: los términos que repito</b>                           | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Grupo A: lo que detiene el trabajo</b>                          | <b>2</b> |
| 2.1      | A-1. Ratificar la corrección del oráculo de nomenclatura . . . . . | 2        |
| 2.2      | A-2. Licencia de la plataforma . . . . .                           | 3        |
| 2.3      | A-3. Destino del primer piloto . . . . .                           | 3        |
| 2.4      | A-4. Una especificación de requisitos real . . . . .               | 3        |
| 2.5      | A-5. Con qué se calcula el peso de cada tarea . . . . .            | 3        |
| 2.6      | A-6. Quién aprueba el contenido de los requisitos . . . . .        | 4        |
| 2.7      | A-7. Hasta dónde llega la actualización automática . . . . .       | 4        |
| <b>3</b> | <b>Grupo B: decidir antes de construir esa parte</b>               | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Grupo C: ajustes que pueden quedarse como están</b>             | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Cómo responder</b>                                              | <b>6</b> |

## 1 Glosario: los términos que repito

Antes de las preguntas conviene fijar el significado de doce expresiones que aparecen constantemente en los documentos anteriores. Son las que hacen que un texto resulte opaco cuando no se han definido.

Tabla 1: Glosario en lenguaje llano

| Término              | Qué significa                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oráculo              | La prueba que decide si algo está bien hecho. Se escribe antes que el código para que el código no pueda darse el aprobado a sí mismo. Es el examen, escrito antes de que el alumno estudie    |
| Línea base           | Una fotografía congelada y firmada del proyecto en un momento dado. Desde ahí, cambiar algo ya no es editar: es pedir un cambio                                                                |
| Trazabilidad         | Poder responder dos preguntas en cualquier momento: por qué existe esta línea de código, y dónde se cumple este requisito                                                                      |
| Propagación          | Cuando algo cambia, actualizar automáticamente todo lo que dependía de ello, y solo eso                                                                                                        |
| Derivado             | Algo que no se guarda, sino que se calcula cada vez. Lo que se calcula no puede quedar desactualizado                                                                                          |
| Determinista         | Que con la misma entrada produce siempre exactamente la misma salida. Lo contrario es que dos ejecuciones idénticas den resultados distintos                                                   |
| Absorber una edición | Cuando alguien corrige a mano algo que produjo la máquina, meter esa corrección en el modelo para que la máquina la vuelva a producir sola la próxima vez                                      |
| Bloque protegido     | Un trozo escrito a mano que la máquina respeta y no pisa al regenerar. La alternativa a absorber, cuando la corrección no cabe en el modelo                                                    |
| Enlace sospechoso    | Una conexión que ha quedado en duda porque uno de sus dos extremos cambió. No se borra: se marca para que alguien la revise                                                                    |
| Huérfano             | Código sin requisito que lo justifique, o requisito sin trabajo que lo cumpla. Ambas cosas son síntoma de algo mal                                                                             |
| Niveles L0 a L4      | Cinco grados de dificultad de lo que se genera: desde la estructura vacía del proyecto (L0) hasta los algoritmos propios (L4). Cuanto más alto, menos automático y más verificación hace falta |
| Niveles N1, N2, N3   | Tres cosas distintas: la plataforma que usted construye (N1), el proyecto que alguien gestiona dentro de ella (N2), y la aplicación que la plataforma produce (N3)                             |

## 2 Grupo A: lo que detiene el trabajo

Son siete. Sin ellas no puede avanzarse, y ninguna admite valor por defecto porque todas dependen de información que solo usted tiene.

### 2.1 A-1. Ratificar la corrección del oráculo de nomenclatura

**Qué ocurrió.** Al construir el primer módulo escribí primero las pruebas y después el código. Al ejecutarlas, una falló. Al investigarla, el error no estaba en el código sino en la prueba: yo

había escrito dos reglas contradictorias sobre mayúsculas. Corregí la prueba, pero las reglas del proyecto dicen que cambiar una prueba ya sellada exige que otra persona lo apruebe.

**Qué necesito.** Que me diga que la corrección está bien. Mientras no lo diga, el módulo está terminado pero no consolidado.

## 2.2 A-2. Licencia de la plataforma

**La pregunta.** Bajo qué condiciones podrá otra persona usar, modificar y redistribuir SLCP.

**Por qué no puede esperar.** Cada componente que se incorpore tiene su propia licencia, y algunas obligan a que lo que las use adopte condiciones parecidas. Elegir tarde significa descubrir que hay que reemplazar piezas ya integradas.

**Sus opciones.** Una licencia permisiva deja que cualquiera use el trabajo, incluso en productos cerrados. Una licencia de tipo copyleft obliga a que quien distribuya una versión modificada la mantenga abierta.

**Lo que recomiendo.** La permisiva, por máxima adopción y compatibilidad. Si le importa impedir que alguien lo cierre y lo comercialice, entonces copyleft, a cambio de más cuidado con las dependencias.

## 2.3 A-3. Destino del primer piloto

**La pregunta.** Para qué tecnología se construye el primer generador completo.

**Por qué importa.** El proyecto se comprometió a generar para tres lenguajes y cuatro bases de datos. Hacer los siete a la vez impide comprobar si la arquitectura funciona antes de repetirla siete veces.

**Lo que recomiendo.** Empezar por Java con Spring Boot y PostgreSQL, que coincide con la tecnología de la propia plataforma. El segundo destino sirve entonces como prueba de que el diseño era correcto: si añadirlo resulta fácil, lo era.

## 2.4 A-4. Una especificación de requisitos real

**Qué pido.** Un documento de requisitos auténtico, de un proyecto suyo o de sus estudiantes, en el formato en que exista.

**Por qué es el insumo más importante.** Si diseño el analizador contra un ejemplo que yo mismo redacte, saldrá más limpio y más regular de lo que es un documento real, y fallará con el primero de verdad. No hace falta que sea bueno: cuanto menos se parezca al ideal, más útil resulta.

## 2.5 A-5. Con qué se calcula el peso de cada tarea

**La pregunta.** Usted estableció que al asignar recursos se recalcula qué porcentaje representa cada tarea. Falta decir respecto de qué magnitud.

**Por qué importa.** Cada opción da porcentajes distintos para el mismo proyecto, y de ellos depende toda la medición de avance.

**Sus opciones.** Por horas de trabajo estimadas; por dinero; por cuánta gente se asigna; por cuántos días dura.

**Lo que recomiendo.** Por horas de trabajo. Es la única que mide trabajo. Contar personas castiga la tarea difícil que hace una sola; contar días incluye esperas que no son trabajo.

## 2.6 A-6. Quién aprueba el contenido de los requisitos

**La pregunta.** Usted apuntó al facilitador y me pidió analizarlo.

**El problema.** Quien acepta los entregables al final es el propietario del producto. Si aprueba los requisitos otra persona, el propietario acaba aceptando cosas medidas contra un criterio que no fijó.

**Lo que recomiendo.** Que el propietario apruebe qué debe hacer el sistema, y el facilitador apruebe cuándo y con qué recursos se hace. Son dos preguntas distintas y cada rol responde la suya.

## 2.7 A-7. Hasta dónde llega la actualización automática

**La pregunta.** Cuando alguien modifica un diagrama o el código, la plataforma actualiza sola todo lo que depende de ello. La duda es si también debe reescribir sola el requisito.

**Por qué propongo detenerse ahí.** Si editar un diagrama reescribiera un requisito, un miembro del equipo estaría cambiando de hecho lo que el sistema debe hacer, sin pasar por quien tiene esa autoridad. Y si el código pudiera reescribir la prueba que lo verifica, el examinado estaría corrigiendo su propio examen.

**Lo que recomiendo.** Que la plataforma redacte el cambio del requisito y lo presente ya escrito, y que la persona solo diga sí o no. Se conserva la automatización del trabajo y se conserva el control.

## 3 Grupo B: decidir antes de construir esa parte

No detienen nada hoy, pero conviene resolverlas antes de programar la función correspondiente.

Tabla 2: Decisiones de diseño pendientes

| ID   | La pregunta, en llano                                                       | Lo que propongo y por qué                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-02 | ¿Puede el facilitador también cargar requisitos y generar, o solo organiza? | Solo organiza. Si organiza y produce, ya no hay nadie independiente que revise su trabajo |
| Q-04 | ¿Cuántos propietarios del producto puede tener un proyecto?                 | Al menos uno, y puede haber varios. Cada aprobación se registra a nombre de quien la da   |
| Q-05 | Cuando el propietario rechaza algo, ¿qué pasa con ese trabajo?              | Vuelve a estar en curso y se marca lo que dependía de ello. No se borra nada              |
| Q-06 | ¿Hace falta un rol para quien solo mira, sin aprobar nada?                  | Por ahora no. Si un proyecto lo necesita, se añade uno de solo lectura                    |

| ID   | La pregunta, en llano                                                           | Lo que propongo y por qué                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-10 | ¿Y si el propietario del producto desaparece o no responde?                     | El proyecto no puede cerrar etapas. No propongo un sustituto porque vaciaría de sentido la aprobación                       |
| Q-11 | ¿Debe poder borrarse de verdad la información, además de darla de baja?         | No. Darla de baja la retira del uso y conserva el historial; borrar de verdad obligaría a rehacer los cimientos del sistema |
| Q-14 | ¿Qué recursos hay además de personas?                                           | Materiales, equipos y servicios. Solo las personas aportan horas al cálculo de avance                                       |
| Q-17 | ¿Puede cambiarse el plan una vez congelado?                                     | Sí, pidiendo un cambio y viendo antes a quién afecta. Nunca editando directamente                                           |
| Q-20 | ¿Puede darse por terminada una tarea cuya prueba no pasa?                       | No, si esa tarea produce algo que la máquina genera y verifica. Sí en los demás casos                                       |
| Q-21 | ¿Quién puede reabrir algo ya cerrado?                                           | El facilitador y el propietario. Quien desarrolla lo solicita, no lo hace por su cuenta                                     |
| Q-26 | Ver A-6                                                                         | Es la misma decisión, listada arriba por ser bloqueante                                                                     |
| Q-29 | ¿La plataforma usará por defecto un servicio de IA externo?                     | No. Debe funcionar con uno propio instalado en su servidor; el externo se activa a propósito                                |
| Q-30 | ¿Habrá un informe institucional que cruce todos los proyectos con su contenido? | No previsto. Exigiría un rol nuevo y justificar para qué se usan esos datos                                                 |
| Q-34 | ¿Quién aprueba la arquitectura?                                                 | El facilitador, porque es una decisión de cómo construir. El propietario la consulta                                        |
| Q-37 | ¿Puede el propietario delegar la aprobación de cambios pequeños?                | No. Si el volumen agobia, la salida es aprobar por lotes dejando constancia de que se leyó, no delegar                      |
| Q-44 | ¿Quién aprueba que un trozo de código quede protegido de la regeneración?       | El facilitador, por ser decisión de construcción                                                                            |
| Q-49 | ¿Quién hace las pruebas exploratorias, esas que buscan lo que nadie previó?     | Alguien del equipo distinto de quien construyó esa parte. Uno no encuentra lo que no se le ocurrió                          |

## 4 Grupo C: ajustes que pueden quedarse como están

Estas veintiuna tienen valor propuesto y consecuencias menores. Si no dice nada, se aplican tal cual y podrán cambiarse más adelante sin coste.

Tabla 3: Ajustes con valor propuesto

| ID   | La pregunta, en llano                | Valor propuesto                                                 |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Q-07 | ¿Avisa la plataforma de los cambios? | Sí, en una bandeja dentro de la aplicación. Correo más adelante |

| ID   | La pregunta, en llano                                                    | Valor propuesto                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-08 | ¿En qué idioma está la interfaz?                                         | Español, preparada para añadir otros sin rehacer nada                                |
| Q-09 | ¿Puede el propietario ver el código?                                     | Sí, solo lectura. Verificar todo significa todo                                      |
| Q-13 | ¿Necesitan los invitados el visto bueno del administrador?               | No. Responde de ellos el facilitador que los invitó                                  |
| Q-15 | ¿Se enlazan las tareas con los requisitos?                               | Sí. Es lo que conecta el plan con el resto                                           |
| Q-16 | ¿Cuánto dura el enlace de invitación?                                    | Siete días, renovables                                                               |
| Q-22 | Al reabrir algo, ¿se pierde el avance anterior?                          | No. Se conserva el historial y se explica la caída                                   |
| Q-25 | ¿Distinguir cambios de fondo de correcciones de estilo?                  | No por ahora. Añadiría un juicio humano donde hay una regla automática               |
| Q-27 | ¿Qué norma se usa para revisar cómo están escritos los requisitos?       | La ya adoptada, con reglas ampliables por proyecto                                   |
| Q-28 | ¿Debe la plataforma proponer cómo reescribir un requisito mal redactado? | Sí, como sugerencia que nadie aplica sola                                            |
| Q-32 | ¿Obliga la plataforma a escribir los requisitos con plantilla?           | No. Lo recomienda y lo revisa, no lo impone                                          |
| Q-33 | ¿Se generan todos los diagramas de detalle de antemano?                  | No. Bajo demanda; generarlos todos produce volúmenes inmanejables                    |
| Q-38 | ¿Se recuerda cómo colocó cada uno sus diagramas?                         | Sí, por persona y proyecto                                                           |
| Q-39 | ¿Y si el servicio de IA no responde?                                     | El resto sigue funcionando; lo que dependa de él queda pendiente y visible           |
| Q-40 | ¿Se añade una vista de arquitectura dedicada a las decisiones?           | No hace falta: ya se registran una a una                                             |
| Q-41 | ¿Se puede generar código con aprobaciones pendientes?                    | Sí. Lo que no se puede es cerrar etapa ni publicar                                   |
| Q-42 | ¿Caduca una aprobación que nadie atiende?                                | No. Se queda, y se informa de cuánto lleva esperando                                 |
| Q-43 | ¿Puede aceptarse solo una parte de una actualización automática?         | No. O toda o ninguna; una actualización a medias deja el proyecto incoherente        |
| Q-45 | ¿Se puede trabajar mientras hay una actualización pendiente?             | Sí en lo no afectado; no en lo que la máquina deba regenerar                         |
| Q-46 | ¿Cuánto código protegido a mano es demasiado?                            | No se fija límite. Se mide y se informa, para que la deriva se vea a tiempo          |
| Q-47 | ¿Cuán exigente debe ser la medida de calidad de las pruebas?             | Sin límite obligatorio al principio. Primero medir con un caso real y luego calibrar |
| Q-48 | ¿Se escriben pruebas para el código repetitivo generado?                 | No. Se prueba la plantilla una vez, no sus mil copias                                |
| Q-50 | ¿Se mide el rendimiento desde la primera entrega?                        | Solo si hay una exigencia de rendimiento declarada y con sentido                     |
| Q-51 | ¿Se comprueba la accesibilidad de lo generado o solo de la plataforma?   | De las dos. Lo generado hereda las comprobaciones de sus plantillas                  |

## 5 Cómo responder

Basta con lo siguiente. Para el Grupo A, una respuesta por cada una de las siete, porque ninguna admite valor por defecto. Para los Grupos B y C, la palabra *acepto* basta, y si discrepa

en alguna, indicar su número y su preferencia.

Con las siete del Grupo A resueltas y el documento de requisitos semilla en mano, el desarrollo puede continuar con el siguiente módulo sin más consultas.



## **Referencias**